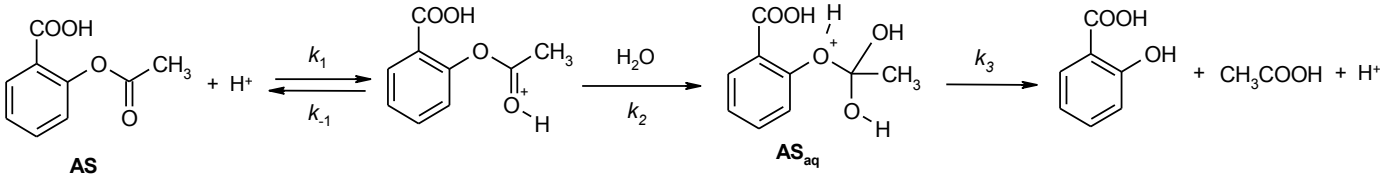
ZADANIE 3

Katalityczna hydroliza kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy (**AS**) jest składnikiem czynnym popularnych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Związek ten ulega hydrolizie katalizowanej zarówno przez kwasy jak i przez zasady, co ma istotne znaczenie z praktycznego punktu widzenia. Dla reakcji hydrolizy **AS** katalizowanej przez jony H^+ zaproponowano następujący uproszczony mechanizm reakcji:



AS **AS_{aq}**

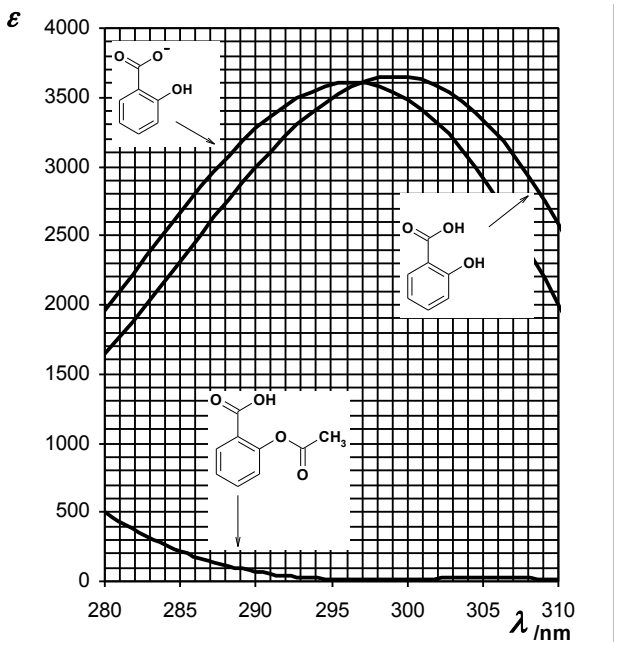
Polega on na szybkim odwracalnym protonowaniu substratu **AS**, po którym następują dwa wolniejsze etapy: reakcja z wodą i rozpad adduktu $\mathbf{AS_{aq}}$ z utworzeniem produktów i regeneracją katalizatora. Reakcja jest praktycznie nieodwracalna w rozcieńczonych roztworach wodnych.

Badano wpływ odczynu roztworu na kinetykę hydrolizy **AS** w temperaturze 333 K, metodę spektrofotometryczną. Przygotowano próbki, rozcieńczając 100-krotnie roztwór wyjściowy o stężeniu $[\mathbf{AS}]_0 = 0{,}025$ mol dm^{-3}, roztworami buforowymi o wartościach pH podanych w tabeli 1.

tabela 1

pH	k_{obs} / h^{-1}
0,5	?
1	0,396
1,8	0,093
10,5	4,04
11,3	28,4
12,2	251

W celu dobrania optymalnej długości fali (jednakowej dla wszystkich pomiarów) zarejestrowano widma absorpcyjne UV-VIS **AS** i kwasu salicylowego (produktu hydrolizy). Widma te przedstawiają zależność molowego współczynnika absorpcji ε (określającego relację pomiędzy absorbancją A i stężeniem molowym c zgodnie z prawem Lamberta-Beera $A = \varepsilon cl$, gdzie l - długość drogi optycznej w cm) od długości fali λ. Kwas octowy nie wykazuje praktycznie absorpcji w badanym zakresie λ. Ponadto stwierdzono, że maksimum pasma absorpcji w widmie kwasu salicylowego ulega przesunięciu w stronę krótszych fal w roztworach zasadowych z ($\lambda = 300$ nm do $\lambda' = 295$ nm).



Przykładowe wyniki pomiarów dla roztworu o pH = 0,5 o stężeniu $c_{0AS} = 0{,}025$ mol dm^{-3}, w temperaturze 333 K, przedstawiono w tabeli 2.

Analogiczne pomiary przeprowadzono dla pozostałych roztworów. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach absorbancja osiągnęła tę samą wartość maksymalną A = 0,87 dla odpowiednio długiego czasu (różnego dla każdego z pomiarów), po upływie którego nastąpiło całkowite przereagowanie **AS**.
W wyniku odpowiednich obliczeń uzyskano wartości obserwowanych (zależnych od stężenia katalizatora) stałych szybkości k_{obs} dla kolejnych wartości pH. Są one przedstawione w tabeli 1.

tabela 2

t / h	A
0	0,00
0,5	0,35
1	0,56
2	0,77
	0,87

Polecenia:

a. *(4,0 pkt)* W oparciu o podany mechanizm wyprowadź równanie kinetyczne katalizowanej jonami H^+ reakcji hydrolizy kwasu acetylosalicylowego w rozcieńczonych roztworach wodnych i podaj rzędy cząstkowe oraz całkowity rząd reakcji. *Wskazówka*: należy korzystać z przybliżenia stanu stacjonarnego.

b. *(4,0 pkt)* Podaj, z dokładnością do 1 nm, dla jakiej długości fali wykonano pomiary absorbancji. Uzasadnij odpowiedź.

c. *(5,0 pkt)* Wyprowadź odpowiednie wyrażenie i oblicz wartość obserwowanej stałej szybkości dla roztworu o pH = 0,5. Przyjmij, że spełnione jest prawo Lamberta-Beera

d. *(7,0 pkt)* Określ wpływ pH na wartość obserwowanej stałej szybkości reakcji: w tym celu wykonaj odpowiednie wykresy dla dwóch zakresów pH. Następnie oblicz wartości rzeczywistych stałych szybkości (niezależnych od stężenia katalizatora) zwracając uwagę na właściwą jednostkę. Podaj wniosek dotyczący wpływu pH na efektywność katalizy.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $v = k_3[AS_{aq}] = k_2[AH^+][H_2O]$

$k_1[A][H^+] = k_{-1}[AH^+] + k_2[AH^+][H_2O]$

$[AH^+] = k_1[A][H^+]/(k_{-1}+k_2[H_2O])$

Ponieważ woda jest w dużym nadmiarze to jej stężenie pozostaje praktycznie stałe, stąd

$k_2[H_2O] = k_2'$ $\qquad v = k_1 k_2' [A][H^+]/(k_{-1}+k_2')$

Podstawiając $k' = k_1 k_2'/(k_{-1}+k_2')$ otrzymujemy $v = k' [A][H^+]$

Rzędy cząstkowe względem AS i H^+ wynoszą 1, więc całkowity rząd reakcji jest równy 2.

b. Absorbancja wzrasta podczas pomiaru, a więc była mierzona w zakresie pasma absorpcji produktu, czyli kwasu salicylowego **S**. Jednakowa, niezależna od pH, wartość końcowa absorbancji świadczy o tym, że pomiary wykonano przy długości fali λ, dla której molowy współczynnik absorpcji ε jest taki sam zarówno dla kwasu salicylowego jak i dla jego anionu. Długość ta odpowiada współrzędnej punktu przecięcia krzywych absorpcji kwasu i anionu, a jej wartość wynosi $\lambda = 298$ nm.

c. Reakcja hydrolizy w rozcieńczonym roztworze wodnym i przy stałym stężeniu katalizatora jest pseudopierwszego rzędu. Dla reakcji pierwszego rzędu:

$$\ln[AS] = \ln[AS]_0 - k_{obs}t \qquad \ln\frac{[AS]_0}{[AS]} = k_{obs}t \qquad k_{obs} = \frac{\ln\frac{[AS]_0}{[AS]}}{t}$$

Dla długości fali λ = 298 nm można pominąć absorpcję promieniowania przez substrat **AS**, o czym świadczy zerowa absorbancja w chwili początkowej reakcji. Z prawa Lamberta-Beera wynika, że $A = \varepsilon l[S] = \varepsilon l([AS]_0 - [AS])$; a stąd $A_\infty = \varepsilon l[AS]_0$ i $A_\infty - A = \varepsilon l[AS]$

Po podstawieniu i uproszczeniu otrzymujemy wyrażenie na obserwowaną stałą szybkości

$$k_{obs} = \frac{\ln\frac{[AS]_0}{[AS]}}{t} = \frac{\ln\frac{A_\infty}{A_\infty - A}}{t} = \frac{\ln\frac{0{,}87}{0{,}87 - A}}{t}$$

t / h	k_{obs} / h^{-1}
0	-
0,5	1,020
1	1,030
2	1,035
8	

Można ją wyznaczyć obliczając wartości k_{obs} dla kolejnych par wartości (t, A), a następnie wartość średnią k_{obs} = 1,03 h^{-1}. Inny sposób polega na wyznaczeniu współczynnika kierunkowego liniowej zależności wyrażenia ln(0,87–A) od czasu t metodą najmniejszych kwadratów.

d. W zakresie niskich wartości pH reakcja przebiega tym szybciej, im bardziej kwaśny jest odczyn. I analogicznie – w zakresie wysokich wartości pH reakcja przebiega tym szybciej, im odczyn staje się bardziej zasadowy. Tak więc reakcję katalizują w tym drugim przypadku jony OH^-.

Obserwowana stała szybkości k_{obs} zależy od stężenia katalizatora. Ogólnie $k_{obs} = k_{r1}[H^+] + k_{r2}[OH^-]$, gdzie k_{r1} i k_{r2} to rzeczywiste stałe szybkości, odpowiednio dla reakcji katalizowanych jonami H^+ i OH^- (*w dokładnych rozważaniach należałoby uwzględnić także człon będący stałą szybkości reakcji niekatalizowanej*). Dla reakcji w roztworze kwaśnym można przyjąć, że $k_{obs} = k_{r1}[H^+]$, ponieważ stężenie jonów OH^- jest pomijalnie niskie w porównaniu ze stężeniem jonów H^+. Analogicznie, dla reakcji w roztworze zasadowym $k_{obs} = k_{r2}[OH^-]$.

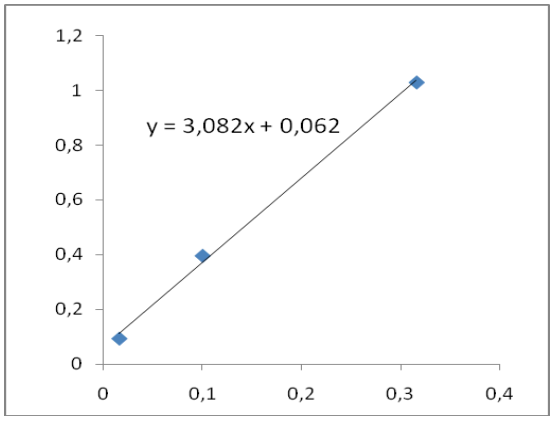
$[H^+]$	k_{obs} / h^{-1}
0,316	1,03
0,100	0,396
0,0158	0,093
$[OH^-]$	k_{obs} / h^{-1}
0,00032	4,04
0,0020	28,4
0,0158	251

Korzystając ze sporządzonych wykresów, stałe k_{r1} i k_{r2} można wyznaczyć jako współczynniki kierunkowe liniowych zależności k_{obs} od stężenia, odpowiednio jonów H^+ i OH^-.

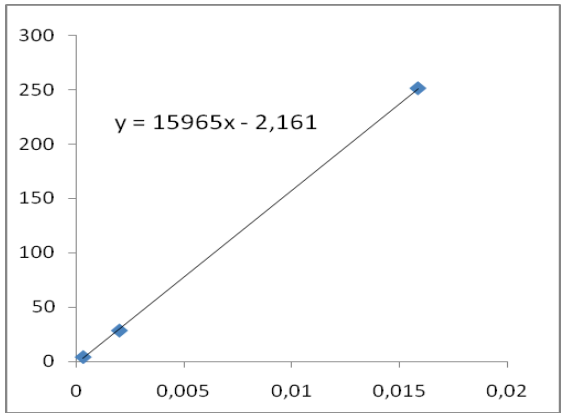
k_{r1} = 3,08 dm^{3}mol^{-1}h^{-1} $\qquad$ k_{r2} = 1,60 · 10^4 dm^{3}mol^{-1}h^{-1}

Obliczone wartości k_{r1} i k_{r2} świadczą, że hydroliza kwasu acetylosalicylowego w warunkach katalizy zasadowej jest znacznie bardziej efektywna niż w środowisku kwaśnym.

Zależność k_{obs} od stężenia jonów H^+



Zależność k_{obs} od stężenia jonów OH^-



Punktacja:

a.	Za prawidłowe wyprowadzenie równania kinetycznego	4,0 pkt.
b.	Za podanie wartości długości fali	2,0 pkt.
	Za prawidłowe uzasadnienie	2,0 pkt.
c.	Za wyprowadzenie odpowiedniego wyrażenia	3,0 pkt.
	Za obliczenie wartości obserwowanej stałej szybkości	2,0 pkt.
d.	Za określenie wpływu pH na wartość obserwowanej stałej szybkości reakcji poprzez narysowanie odpowiednich wykresów	4,0 pkt.
	Za obliczenie wartości rzeczywistych stałych szybkości	2,0 pkt.
	Za podanie wniosku dotyczącego wpływu pH na efektywność katalizy	1,0 pkt.

RAZEM 20,0 pkt.